

OMNI-SCI SENSORIC BOARD: PLATFORM LABORATORIUM SAINS
DIGITAL TERINTEGRASI BERBASIS MULTI-EKSPERIMEN
STANDALONE

**Karya ini disusun untuk mengikuti
LOMBA KARYA ILMIAH NASIONAL
INOVASI PENDIDIKAN INDONESIA #9**



OLEH

MUHAMMAD ZAVIER RIZKAYANTO (0083177749)

AZAHID PRAMUDYA AL GHIFAHRI (3096218232)

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 JAKARTA
JAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Omni-Sci Sensoric Board: Platform Laboratorium
Sains Digital Terintegrasi Berbasis Multi-Eksperimen Standalone
2. Subtema : Inovasi Pembelajaran
3. Ketua
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Xavier Rizkayanto
 - b. NISN : 0083177749
 - c. Jurusan : Mekatronika
 - d. Sekolah : SMKN 4 Jakarta
 - e. Alamat Rumah : Jl Hj Nawar GG Karya Jaya 2 Rt 06 / Rw 02
 - f. No. HP : 087819158792
 - g. Email : muhammadzavierrizkayanto@gmail.com
4. Anggota : 1) Azahid Pramudya Al Ghifahri
2)
5. Guru Pembimbing
 - a. Nama Lengkap : Alwisman
 - b. NIP : 196704052016111002
 - c. No. Telp/HP : 082213358046
 - d. Email : alwisman_67@yahoo.com

Jakarta, 15 Juni 2026

Menyetujui,

Guru Pembimbing

(Alwisman)

196704052016111002

Ketua

()

0083177749

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
INOVASI PENDIDIKAN INDONESIA #9

Nama Ketua : Muhammad Zavier Rizkayanto

Nama Anggota : 1) Azahid Pramudya Al Ghifahri

2)

Judul Karya Tulis : Omni-Sci Sensoric Board: Platform Laboratorium Sains
Digital Terintegrasi Berbasis Multi-Eksperimen Standalone

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis dengan judul Omni-Sci Sensoric Board: Platform Laboratorium Sains Digital Terintegrasi Berbasis Multi-Eksperimen Standalone adalah hasil karya asli kami, dan belum pernah diikutsertakan pada perlombaan apa pun, serta belum pernah dipublikasikan di luar kegiatan "Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional IDEA #9". Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, kami bersedia untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Jakarta, 15 Juni 2026

Menyetujui,

Guru Pembimbing



(Alwisman)

19670405201611102

Ketua



0083177749

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya tulis ilmiah yang berjudul "Omni-Sci Sensoric Board: Platform Laboratorium Sains Digital Terintegrasi Berbasis Multi-Eksperimen Standalone" tepat pada waktunya. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ajang *Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)* 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta.

Penyusunan naskah ini merupakan upaya kecil dari kami selaku generasi muda untuk memberikan solusi nyata dalam menangani permasalahan Pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Alwisman selaku guru pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan teknis, serta motivasi dalam pembuatan karya tulis ini.
2. Panitia Lomba Inovasi Pendidikan Indonesia (IDEA) UNJ 2026, yang telah memberikan wadah bagi kami untuk menuangkan ide dan kreativitas melalui kompetisi ini.

Penulis menyadari bahwa naskah karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca maupun dewan juri demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan juga dunia pendidikan.

Jakarta, 18 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pendidikan Berkualitas dan SDGs Poin 4.....	5
2.2 Keterbatasan Laboratorium IPA di Sekolah 3T	5
2.3 Teknologi Mikrokontroler ESP32 dalam Pendidikan.....	5
2.4 Kerangka Berpikir	8
BAB III METODE PENULISAN	9
3.1 Jenis Penulisan	9
3.2 Sumber Data.....	9
3.3 Teknik Pengumpulan Informasi	10
3.4 Tahapan Penulisan.....	10
BAB IV PEMBAHASAN	12
4.1 Analisis Kondisi Keterbatasan Laboratorium IPA di Wilayah 3T	12
4.2 Konsep dan Desain Omni-Sci Sensoric Board	12
4.3 Mekanisme Kerja Per Modul Eksperimen.....	13
4.4 Fitur Sains Quest Mode dan Gamifikasi Pembelajaran	14
4.5 Analisis Biaya Omni-Sci-Sensoric Board	14
4.6 Potensi Dampak terhadap Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T	16
4.7 Roadmap Implementasi Bertahap	16
BAB V PENUTUP	17
5.1 Simpulan	17
5.2 Saran	17

DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Perbandingan Biaya Investasi dan Analisis Cost-Effectiveness Berbagai Solusi Laboratorium	15
Gambar 4. 2 Roadmap Pengembangan OMNI-SCI Sensocric Board.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rincian Biaya Komponen	14
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP SISWA.....	26
LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP SISWA.....	28
LAMPIRAN 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMBIMBING	30
LAMPIRAN 4. LAMPIRAN TURNITIN	31

Muhammad Zavier Rizkayanto, Azahid Pramudya Al Ghifahri
SMKN 4 Jakarta

ABSTRAK

Pembelajaran sains konvensional sering kali terkendala oleh keterbatasan alat laboratorium yang kurang akurat, mahal, dan terfragmentasi. Penelitian ini mengembangkan Omni-Sci Sensoric Board, sebuah platform laboratorium sains digital terintegrasi berbasis multi-eksperimen mandiri (*standalone*) menggunakan mikrokontroler ESP32. Alat berbentuk koper mekatronika ini menerapkan sistem sensor bongkar-pasang (*plug-and-play*) yang secara otomatis mengubah tampilan layar *Organic Light-Emitting Diode* (OLED) sesuai dengan delapan materi sains lintas rumpun. Pada rumpun fisika, alat ini memfasilitasi eksperimen gelombang bunyi, termodinamika, dan fluida. Pada rumpun kimia, papan ini mendukung uji laju reaksi serta titrasi asam-basa digital untuk menggantikan media konvensional yang kurang akurat. Sementara pada rumpun biologi dan ekologi, sistem mampu mengukur fotosintesis tanaman, transpirasi, hingga pengujian kelayakan air bersih melalui sensor *Total Dissolved Solids* (TDS) yang sangat berguna untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Keunggulan utama platform ini terletak pada fitur *Sains Quest Mode* yang tertanam pada program untuk melatih logika berpikir kritis siswa melalui tantangan interaktif kontekstual dengan memanfaatkan bahan alam di sekitar sekolah. Omni-Sci Sensoric Board berhasil menjadi solusi laboratorium yang presisi, interaktif, dan efisien demi mendukung pemerataan kualitas pendidikan sains.

Kata Kunci: laboratorium, mekatronika, multi-eksperimen, sensor, *standalone*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan berkualitas merupakan hak fundamental warga negara dan kunci pembangunan berkelanjutan sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Poin 4. Dalam pembelajaran sains atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Namun, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan serius dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kesenjangan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T terus menjadi tantangan struktural yang signifikan (Sari & Jasiah, 2025). Hambatan multidimensi seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, distribusi peralatan yang tidak merata, dan akses jalan yang buruk memperparah kualitas pembelajaran di wilayah terpencil (Widyana et al., 2023).

Salah satu permasalahan krusial di wilayah 3T adalah keterbatasan fasilitas laboratorium IPA. Di SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 3 Tempurejo, Kabupaten Jember, sarana prasarana serta alat praktikum masih sangat tidak memadai (Ulfa, 2023). Kondisi serupa ditemukan di Papua, di mana mayoritas sekolah dasar tidak memiliki laboratorium yang layak (Rusdi, 2024). Sementara itu, di SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 45 Maluku Tengah, kelangkaan alat dan bahan praktikum menyebabkan siswa kesulitan memahami konsep kimia abstrak sehingga menurunkan minat belajar mereka (Pada et al., 2025). Di sisi lain, evaluasi di Kabupaten Belu, TTU (Timor Tengah Utara), TTS (Timor Tengah Selatan), dan Malaka menunjukkan bahwa sekolah dengan fasilitas memadai pun masih terkendala dalam manajemen dan aktivitas operasional laboratoriumnya (Manlea, 2017).

Keterbatasan laboratorium IPA di wilayah 3T ini berdampak langsung terhadap terhambatnya pencapaian target SDGs Poin 4. Tanpa eksperimen langsung, siswa kesulitan memahami konsep sains abstrak seperti kelistrikan (Pada et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya laboratorium

berkorelasi positif dengan kinerja akademik; minimnya peluang praktikum menurunkan keterlibatan dan pemahaman konseptual siswa (Muzammal & Hashmi, 2025). Sebagai dampaknya, siswa di wilayah terpencil seperti Pulau Simeulue menunjukkan performa yang rendah dalam ujian nasional mata pelajaran sains akibat absennya kegiatan praktikum (Adlim et al., 2014).

Berbagai upaya telah dilakukan, namun solusi konvensional yang ada masih memiliki keterbatasan. Program laboratorium keliling (*mobile laboratory*) mampu meningkatkan kapasitas pedagogis guru, tetapi terkendala oleh keterbatasan waktu, fasilitas sekolah, dan logistik (Pamungkas et al., 2025). Di sisi lain, laboratorium virtual berbasis cloud (komputasi awan) memerlukan koneksi internet stabil yang sulit diakses di wilayah 3T (Kustija & Jayanto, 2022). Selain itu, simulasi virtual tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman taktil dengan objek nyata yang fundamental untuk mengembangkan keterampilan teknik dan desain (Ruo Roch & Martina, 2022).

Sebagai alternatif, perkembangan teknologi mikrokontroler dan sensor IoT (Internet of Things atau Internet untuk Segala) membuka peluang baru bagi pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika) yang terjangkau (Matsun et al., 2021; Prihatiningrum et al., 2022). Platform seperti Arduino dan ESP32 efektif digunakan untuk membuat perangkat pengukuran berbiaya rendah dengan akurasi yang layak (Dat et al., 2024; Márquez-Vera et al., 2023). Integrasi sensor IoT murah (seperti sensor suhu, kelembaban, dan cahaya) sangat aplikatif untuk eksperimen sains (Aguilar et al., 2026; Ga et al., 2021), di mana 80% guru IPA terbukti mampu memahami penggunaannya pasca-pelatihan (Prihatiningrum et al., 2022).

Keunggulan utama teknologi ini terletak pada portabilitas, biaya rendah, dan kemampuan beroperasi tanpa internet (standalone) (Cherifi et al., 2023; Rouble et al., 2023). Perangkat portabel ini memungkinkan pendekatan DIY (Do It Yourself atau Praktik Swakriya) sehingga siswa dapat membawa alat eksperimen ke rumah untuk belajar secara mandiri (McGrath, 2021). Selain itu, dokumentasi teknis sensor DIY memberikan wawasan mendalam mengenai problem pengukuran dan memfasilitasi pengembangan keterampilan teknis siswa (Feltl & Šmejkal, 2025).

Meski demikian, implementasi teknologi ini masih memiliki celah (gap). Penelitian terdahulu umumnya berfokus parsial pada satu rumpun sains saja, seperti eksperimen fisika (arXiv, 2023a; arXiv, 2023b; arXiv, 2024b) atau kimia (Araújo & Morais, 2024; Gubsky, 2023). Di sisi lain, laboratorium jarak jauh berbasis IoT yang ada saat ini tetap membutuhkan koneksi internet (Kustija & Jayanto, 2022; Pirrone et al., 2021), yang tidak praktis untuk wilayah 3T.

Kesenjangan tersebut mendasari urgensi pengembangan alat praktikum sains multi-rumpun (fisika, kimia, biologi) yang terintegrasi dalam satu platform portabel, standalone, terjangkau, dan bersifat plug-and-play (pasang dan mainkan). Sebagai jawaban atas tantangan ini, diusulkan sebuah konsep perangkat inovatif bernama “Omni-Sci Sensoric Board” memanfaatkan platform ESP32 dan ekosistem sensor IoT guna mewujudkan pembelajaran sains yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di wilayah 3T Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana kondisi keterbatasan laboratorium IPA di wilayah 3T dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs Poin 4?
2. Bagaimana konsep Omni-Sci Sensoric Board sebagai solusi inovatif pembelajaran sains di wilayah 3T?
3. Bagaimana potensi implementasi Omni-Sci Sensoric Board dalam mendukung pembelajaran sains di wilayah 3T?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Menganalisis kondisi keterbatasan laboratorium IPA di wilayah 3T dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs Poin 4.
2. Merancang konsep Omni-Sci Sensoric Board sebagai solusi inovatif pembelajaran sains di wilayah 3T.
3. Mengevaluasi potensi implementasi Omni-Sci Sensoric Board dalam mendukung pembelajaran sains di wilayah 3T.

1.4 Manfaat Penulisan

Karya tulis ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

Bagi Siswa: Memberikan akses praktikum sains yang lebih mudah, menarik, dan interaktif melalui penggunaan teknologi mikrokontroler dan sensor IoT yang memungkinkan pembelajaran berbasis eksperimen tanpa keterbatasan fasilitas laboratorium konvensional.

Bagi Guru: Menyediakan media pembelajaran yang praktis, efektif, dan mudah digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep sains dari berbagai rumpun (fisika, kimia, biologi) dengan satu platform terintegrasi, serta mengurangi beban persiapan praktikum yang kompleks.

Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan: Memberikan referensi solusi inovatif yang terjangkau dan berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T, mendukung pencapaian SDGs Poin 4, dan menyediakan alternatif kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih efisien dibandingkan pembangunan laboratorium konvensional atau program laboratorium keliling.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Berkualitas dan SDGs Poin 4

Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 4 menekankan pentingnya memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi semua orang sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan (Adipat & Chotikapanich, 2022). Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dirancang untuk tidak meninggalkan siapa pun, dengan pendidikan berkualitas tinggi berkontribusi pada pengembangan komunitas yang lebih stabil (Adipat & Chotikapanich, 2022).

2.2 Keterbatasan Laboratorium IPA di Sekolah 3T

Keterbatasan laboratorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) mencakup aspek infrastruktur, manajemen, dan sumber daya manusia. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan 40–60% sekolah di daerah tertinggal belum memiliki laboratorium standar akibat tingginya biaya pengadaan konvensional (Rp50–100 juta/ruang), belum termasuk biaya operasional tahunan yang mencapai 10–20% dari nilai investasi. Di SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 45 Maluku Tengah (Pada et al., 2025). Sebaliknya, evaluasi di Kabupaten Belu, TTU (Timor Tengah Utara), TTS (Timor Tengah Selatan), (Manlea, 2017).

Masalah kompetensi pengelolaan dan ketiadaan laboran juga ditemukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta Utara (Andris et al., 2022). Secara makro, hambatan utama manajemen laboratorium sains meliputi ketidaktersediaan personel teknis, pengalihan fungsi ruang menjadi kelas multifungsi, alokasi waktu yang minim, dan buruknya infrastruktur penunjang (Rini et al., 2024). Dampak keterbatasan ini sangat signifikan di Pulau Simeulue, absennya praktikum berkorelasi langsung dengan rendahnya nilai Ujian Nasional sains siswa (Adlim et al., 2014).

2.3 Teknologi Mikrokontroler ESP32 dalam Pendidikan

Mikrokontroler ESP32 Mikrokontroler ESP32 merupakan platform komputasi tertanam berbiaya rendah yang ideal untuk pendidikan STEM (Science,

Technology, Engineering, and Mathematics). Secara teknis, ESP32 adalah microcontroller unit (MCU) 32-bit dual-core 240 MHz dengan performa pemrosesan 600 DMIPS (Dhrystone Million Instructions per Second) (Khyzhniak, 2023). Dilengkapi WiFi dan Bluetooth bawaan, ESP32 sangat efisien untuk menyederhanakan koneksi perangkat keras, berespons cepat, dan paling hemat biaya di kelasnya (Yan & Zhang, 2024).

Implementasinya di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan hasil positif. Pada teknik bioteknologi, ESP32 efektif meningkatkan keterlibatan siswa dalam mempelajari teori kontrol dan akuisisi sinyal (Márquez-Vera et al., 2023). Di tingkat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), media trainer mikrokontroler berbasis IoT (Internet of Things) meraih validitas tinggi, dinilai praktis oleh siswa, dan mendongkrak nilai ujian (Basirung, 2024). Walau memiliki keterbatasan presisi untuk pengukuran tingkat tinggi, akurasi ESP32 yang dikombinasikan dengan sensor umum sudah sangat memadai bagi siswa sekolah menengah untuk menyelidiki hubungan besaran fisika secara kuantitatif (Dat et al., 2024).

Ekosistem sensor IoT ini menyediakan parameter ukur luas untuk mendukung tiga rumpun utama sains:

- Fisika: Menggunakan sensor ultrasonik (HC-SR04) untuk jarak, DHT22 untuk suhu/kelembaban, BMP180 untuk tekanan atmosfer, BH1750 untuk intensitas cahaya, dan INA219 untuk arus listrik (Oprea et al., 2023; Purba et al., 2025; Moya & Merino, 2022).
- Kimia: Menggunakan sensor pH digital dan kualitas air untuk eksperimen titrasi serta analisis larutan (Hotaling et al., 2020).
- Biologi: Menggunakan sensor parameter lingkungan (suhu, kelembaban, kualitas udara MQ series) untuk mempelajari ekosistem organisme hidup (Aguilar et al., 2026; Hernandez Arteaga et al., 2025).

Kelebihan utama sensor IoT adalah penyajian data seketika (real-time), kemudahan visualisasi grafis, dan berbiaya murah (Oprea et al., 2023). Stasiun cuaca mini berbasis ESP32 seharga \$60 mampu memantau cuaca secara kontinu dan mentransmisikan data ke basis data cloud (komputasi awan) untuk divisualisasikan via web (Aguilar et al., 2026). Melalui pendekatan DIY (Do It

Yourself), sekolah dapat memperluas variasi jenis alat ukur secara mandiri dengan anggaran terbatas (Oellermann et al., 2022).

Eksperimen sensor IoT terbukti layak secara ilmiah. Perangkat pendeteksi banjir berbasis ESP32 dinyatakan layak oleh ahli media dan direspon positif oleh siswa (Puspita et al., 2025). Alat peraga pemantau cuaca digital juga meraih kelayakan materi 93,1% dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa sebesar 93% (Purba et al., 2025). Uji validitas mengonfirmasi bahwa sensor HC-SR04, DHT22, dan BH1750 memiliki stabilitas serta akurasi yang baik untuk tujuan pendidikan tanpa instrumen laboratorium mahal (Oprea et al., 2023).

Konteks implementasinya sangat beragam, mulai dari stasiun cuaca sekolah berbasis BBC micro:bit (Hruvska & Plesch, 2025), pemantauan internal laboratorium akademik secara real-time (Hernandez Arteaga et al., 2025), hingga aplikasi pertanian pintar bagi siswa STEM tingkat dasar (Zambrano-Mieles et al., 2026).

2.6 Konsep Modularitas dan Plug-and-Play dalam Alat Pembelajaran.

Modularitas dalam konteks alat pembelajaran merujuk pada sistem yang terdiri dari modul independen yang dapat diganti atau ditambah sesuai kebutuhan. Desain modular memungkinkan siswa dengan mudah membangun perangkat penginderaan nirkabel dengan mempertimbangkan aplikasi spesifik, dan alat konfigurasi grafis yang intuitif memungkinkan mereka menyesuaikan fungsi perangkat sesuai kebutuhan mereka (Van Cappelle et al., 2022). Platform modular berbiaya rendah berbasis berbagai mikrokontroler memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan berbagai skenario pendidikan dan industri yang berbeda (Chaidoulis et al., 2022).

Desain all-in-one yang bebas kusut menjadikannya ideal untuk pembelajaran kelas maupun jarak jauh, memungkinkan siswa membuat prototipe ide tanpa takut kerusakan (Narasinghe et al., 2025). Adaptabilitas terhadap kebutuhan kurikulum juga menjadi keunggulan sistem modular. Aktivitas membangun sensor dapat dikaitkan dengan kurikulum inti, memungkinkan modul digunakan dalam kelas standar oleh guru matematika, sains, dan pra-teknik tanpa mengganggu tujuan pengajaran semester (Hotaling et al., 2020). Inovasi utama terletak pada integrasi pembelajaran konseptual dan berbasis proyek dalam satu

platform modular yang mendukung robot yang dikendalikan smartphone serta aplikasi pengikut garis dan dinding (HardwareX, 2026).

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan analisis masalah, solusi, dan dampak yang diharapkan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan laboratorium IPA di wilayah 3T yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran sains, yang pada akhirnya mengancam pencapaian SDGs Poin 4. Keterbatasan ini mencakup aspek sarana prasarana, manajemen laboratorium, dan sumber daya manusia, yang berdampak pada minimnya kesempatan siswa untuk melakukan eksperimen langsung dan memahami konsep-konsep sains secara mendalam.

Solusi yang diusulkan adalah pengembangan Omni-Sci Sensoric Board, sebuah platform pembelajaran sains berbasis mikrokontroler ESP32 dengan sensor modular plug-and-play. Solusi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan laboratorium konvensional dengan menyediakan akses praktikum sains yang terjangkau, fleksibel, dan mudah digunakan

Dampak yang diharapkan dari implementasi Omni-Sci Sensoric Board adalah peningkatan pemahaman konsep sains melalui pengalaman praktikum langsung, peningkatan minat siswa terhadap bidang STEM, dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs Poin 4 melalui peningkatan kualitas pembelajaran sains di wilayah 3T. Dengan demikian, Omni-Sci Sensoric Board diharapkan dapat menjadi solusi inovatif yang berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan sains antara wilayah 3T dan perkotaan, mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas sesuai dengan target SDGs Poin 4.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Karya tulis ilmiah ini dirancang menggunakan metode non-research, yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis konseptual. Pendekatan ini sengaja dipilih karena arah penulisan ini memang bertujuan untuk membedah masalah keterbatasan laboratorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) lewat kaca mata literatur, lalu merumuskan sebuah konsep solusi segar berbasis mikrokontroler dan sensor IoT (Internet of Things). Oleh karena itu, karya tulis ini murni bersifat analitis-konseptual, bukan sebuah penelitian lapangan yang memungut data primer ataupun penelitian eksperimental laboratorium yang kaku (Kurniawan et al., 2025). Dalam prosesnya, metode Tinjauan Literatur Sistematis dipakai untuk melihat sejauh mana infrastruktur pendidikan berpengaruh terhadap kualitas belajar siswa (Kurniawan et al., 2025). Melalui penelusuran pustaka ini, kita bisa memetakan celah ilmiah yang ada sekaligus menyusun spesifikasi kebutuhan dalam merancang platform STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yang tepat sasaran (Chatzopoulos et al., 2019).

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah tepercaya. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional terindeks, data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), hingga Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pembangunan wilayah 3T. Agar data yang dianalisis tetap tajam, ada tiga kriteria yang dipatok dalam memilih literatur: (1) topik harus relevan dengan pendidikan 3T dan teknologi IoT, (2) sumber harus kredibel dan terdaftar di database seperti Scopus, Google Scholar, atau Garuda; serta (3) waktu publikasi harus aktual dalam rentang tahun 2019–2025. Setidaknya ada 15 referensi utama yang saling

dikorelasikan untuk membedah dampak keterbatasan sarana sekolah (Rohman et al., 2025), pemanfaatan Arduino/ESP32 di dunia pendidikan (Marín et al., 2024; Hercog et al., 2023), potret manajemen laboratorium sekolah (Rini et al., 2024), hingga tren platform IoT untuk pembelajaran STEM (Ga et al., 2021; Narasinghe et al., 2025).

3.3 Teknik Pengumpulan Informasi

Teknik Informasi dan data pustaka dalam karya tulis ini dihimpun melalui tiga langkah mengalir:

- Dokumentasi: Menjaring artikel ilmiah dari berbagai database jurnal dengan memasukkan kata kunci strategis, seperti “wilayah 3T”, “laboratorium IPA”, “mikrokontroler ESP32”, dan “sensor IoT”.
- Studi Literatur Sistematis: Membaca, memilah, dan menyaring artikel yang masuk berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi guna mendapatkan data yang solid mengenai kondisi riil laboratorium 3T serta parameter teknis mikrokontroler yang dicari (Rohman et al., 2025).
- Pencatatan dan Kategorisasi: Memilah informasi yang didapat ke dalam beberapa kantong tema besar, mulai dari problematika khas laboratorium 3T, fitur edukasi pada ESP32, aplikasi sensor untuk sains, hingga konsep modularitas plug-and-play (pasang-dan-mainkan).

3.4 Tahapan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan melalui enam tahapan yang sistematis dan terstruktur.

Tahap 1 adalah identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kesenjangan laboratorium IPA di wilayah 3T dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs Poin 4. Pada tahap ini, literatur tentang kondisi pendidikan di wilayah 3T dikaji untuk memahami permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran sains (Kurniawan et al., 2025; Rohman et al., 2025).

Tahap 2 adalah pengumpulan literatur, yaitu mencari dan mengumpulkan literatur relevan dari berbagai sumber akademik. Literatur yang dikumpulkan mencakup penelitian tentang implementasi teknologi mikrokontroler dalam pendidikan (Marín-Marín et al., 2024; Alegre Buj & Cuetos Revuelta, 2021),

penggunaan sensor IoT untuk pembelajaran sains (Ga et al., 2021), serta solusi existing untuk mengatasi keterbatasan laboratorium seperti laboratorium keliling dan laboratorium virtual (Effendi, 2024).

Tahap 3 adalah analisis data sekunder, yaitu menganalisis data kondisi laboratorium di wilayah 3T, efektivitas teknologi mikrokontroler dan sensor IoT dalam pembelajaran, serta keunggulan dan keterbatasan solusi existing.

Tahap 4 adalah perancangan konsep solusi, yaitu merancang konsep Omni-Sci Sensoric Board berdasarkan analisis literatur dan kebutuhan pembelajaran sains di wilayah 3T. Perancangan konsep ini melibatkan sintesis temuan literatur tentang karakteristik ESP32 (Hercog et al., 2023), ekosistem sensor IoT (Ga et al., 2021), dan prinsip modularitas serta plug-and-play (Narasinghe et al., 2025) untuk menghasilkan desain platform yang sesuai dengan konteks wilayah 3T.

Tahap 5 adalah perumusan solusi dan rekomendasi, yaitu mengevaluasi potensi implementasi Omni-Sci Sensoric Board dan menyusun roadmap implementasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan konsep yang diusulkan dengan solusi existing dari segi biaya, aksesibilitas, dan efektivitas.

Tahap 6 adalah penarikan simpulan, yaitu menyimpulkan temuan dari analisis yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Simpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah dan menegaskan kontribusi konsep Omni-Sci Sensoric Board terhadap pencapaian SDGs Poin 4.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kondisi Keterbatasan Laboratorium IPA di Wilayah 3T

Di SMPN 3 Tempurejo, Kabupaten Jember, sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, dengan ruangan penting yang belum tersedia, buku perpustakaan yang kurang lengkap, dan alat praktikum yang tidak memadai (Ulfa, 2023). Kondisi serupa ditemukan di Papua, di mana mayoritas sekolah dasar tidak memiliki laboratorium yang memadai (Rusdi, 2024). Di SMA Negeri 45 Maluku Tengah, kelangkaan alat dan bahan praktikum menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami konsep kimia abstrak dan menurunkan minat belajar (Pada et al., 2025). Evaluasi terhadap 27 sekolah di Kabupaten Belu, TTU, TTS, dan Malaka mengungkapkan bahwa meskipun fasilitas laboratorium IPA sangat memadai dan dalam kondisi baik, manajemen laboratorium belum dilaksanakan dengan baik (Manlea, 2017). Dampak keterbatasan laboratorium terhadap kualitas pembelajaran sains sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya laboratorium memiliki hubungan positif dengan kinerja akademik siswa (Muzammal & Hashmi, 2025).

4.2 Konsep dan Desain Omni-Sci Sensoric Board

Omni-Sci Sensoric Board adalah platform laboratorium sains digital terintegrasi berbasis multi-eksperimen standalone yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan laboratorium IPA di wilayah 3T. Platform ini menggabungkan prinsip modularitas, portabilitas, dan keterjangkauan untuk menyediakan akses praktikum sains yang fleksibel tanpa memerlukan infrastruktur laboratorium konvensional. Komponen utama Omni-Sci Sensoric Board terdiri dari mikrokontroler ESP32 sebagai unit pemrosesan pusat. ESP32 dipilih karena merupakan mikrokontroler 32-bit berdaya rendah, dual-core, dual-mode WiFi/Bluetooth dengan frekuensi 240 MHz dan daya pemrosesan 600 DMIPS (Hercog et al., 2023). Harga ESP32 merupakan yang terendah di antara mikrokontroler di kelas yang sama, menjadikannya sangat hemat biaya (Hercog et al., 2023). Dengan harga ekonomis,

ESP32 menawarkan solusi yang terjangkau dan serbaguna untuk tujuan pendidikan (Aguilar et al., 2026).

Prinsip modularitas merupakan keunggulan utama Omni-Sci Sensoric Board. Setiap sensor bersifat independen dan dapat diganti atau ditambah tanpa mengubah hardware utama. Platform modular berbiaya rendah berbasis berbagai mikrokontroler memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan berbagai skenario pendidikan dan industri yang berbeda (Chaidoulis et al., 2022).

4.3 Mekanisme Kerja Per Modul Eksperimen

Omni-Sci Sensoric Board dirancang untuk mendukung 8 topik sains kelas XI yang mencakup tiga rumpun ilmu: fisika, kimia, dan biologi. Setiap modul eksperimen dirancang dengan sensor spesifik, prinsip kerja yang jelas, relevansi kompetensi dasar (KD), dan contoh eksperimen yang dapat dilakukan siswa.

- **Modul 1 (Fisika - KD 3.9):** Sensor mikrofon MAX4466 menangkap gelombang suara, lalu ESP32 melakukan sampling FFT (Fast Fourier Transform) untuk menampilkan osiloskop mini dan frekuensi dominan. Eksperimen: mengukur frekuensi alat musik tradisional dan resonansi pipa organa bambu/kaleng.
- **Modul 2 (Fisika - KD 3.5):** Sensor waterproof DS18B20 mengukur suhu dan modul Peltier bertindak sebagai pengontrol suhu untuk memplot kurva pemanasan/pendinginan real-time. Eksperimen: menghitung kalor jenis berbagai bahan dan mengamati perubahan fase air.
- **Modul 3 (Fisika - KD 3.3):** Sensor barometrik BMP280 mengukur tekanan hidrostatik berdasarkan variabel kedalaman kolom air. Eksperimen: memverifikasi hukum Pascal dan mengukur tekanan air pada kedalaman berbeda.
- **Modul 4 (Kimia - KD 3.10):** Probe elektroda pH meter memplot kurva titrasi real-time dan mendeteksi titik ekuivalen (endpoint) otomatis. Eksperimen: titrasi otomatis HCl-NaOH dan identifikasi indikator yang tepat.
- **Modul 5 (Kimia - KD 3.6):** Sensor suhu DS18B20 dan sensor kekeruhan (turbidity) bekerja simultan memonitor perubahan konsentrasi zat versus

waktu. Eksperimen: menguji pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi secara sederhana.

- **Modul 6 (Biologi - KD 3.5):** Sensor gas MQ-135 (CO₂) dan Grove O₂ memantau fluktuasi pertukaran gas di ruang tertutup secara seketika. Eksperimen: mengamati respirasi aerob/anaerob serta efek cahaya pada fotosintesis tanaman lokal.
- **Modul 7 (Biologi - KD 3.10):** Probe TDS (Total Dissolved Solids) mengukur tingkat konduktivitas sampel air dalam satuan ppm. Eksperimen: uji kelayakan dan identifikasi pencemaran air sumur atau sungai di sekitar sekolah.
- **Modul 8 (Biologi - KD 3.3):** Sensor DHT22 mengukur kelembaban relatif (relative humidity) dan memplot kurva laju transpirasi tumbuhan. Eksperimen: mengamati pengaruh angin dan cahaya terhadap penguapan tanaman lokal.

4.4 Fitur Sains Quest Mode dan Gamifikasi Pembelajaran

Sains Quest Mode adalah fitur inovatif yang mengintegrasikan gamifikasi ke dalam pembelajaran sains untuk meningkatkan engagement dan motivasi siswa. Konsep ini dirancang sebagai tantangan eksperimen menggunakan bahan lokal yang mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan sains dalam konteks nyata. Gamifikasi telah terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Gugole et al., 2023).

4.5 Analisis Biaya Omni-Sci-Sensoric Board

Estimasi biaya Omni-Sci Sensoric Board dirancang untuk menjadi solusi yang sangat terjangkau dibandingkan dengan laboratorium konvensional. Rincian komponen dan biaya disajikan Board pada Tabel 4.1.

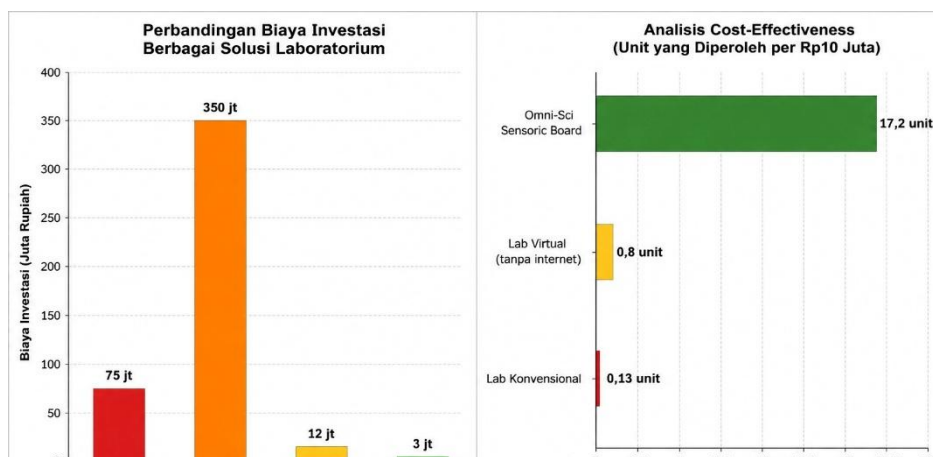
Tabel 4. 1 Rincian Biaya Komponen

No	Komponen	Spesifikasi	Harga (Rp)
A	Board Utama		
1	ESP32-WROOM-32	Dual-core 240MHz, WiFi+BT	50.000
2	OLED Display	0.96" I2C, 128x64 px	30.000

3	PCB Custom + Casing 3D Print	FR4 double-layer + PLA	100.000
4	Power Bank / Baterai Li-Po	5000 mAh, 5V/2A output	150.000
	Subtotal Board Utama		330.000
B	Modul Sensor (8 unit)		
5	MAX4466 (Mikrofon)	Elektret amplified	25.000
6	DS18B20 (Suhu)	Waterproof probe	15.000
7	BMP280 (Tekanan)	I2C barometer	20.000
8	pH Sensor Module	Analog electrode + board	75.000
9	Turbidity Sensor	Analog NTU	35.000
10	MQ-135 (Gas CO2)	Semiconductor	25.000
11	TDS Meter Probe	Stainless steel electrode	30.000
12	DHT22 (Kelembaban)	Digital RH + Temp	25.000
	Subtotal Sensor		250.000
	TOTAL SISTEM LENGKAP		580.000

Sumber: Survei harga komponen elektronik marketplace Indonesia (2025)

Analisis cost-effectiveness menunjukkan bahwa dengan anggaran Rp10 juta, sekolah dapat memiliki 17 unit Omni-Sci Sensoric Board, yang cukup untuk 34 siswa praktikum berpasangan. Visualisasi perbandingan biaya investasi dan cost-effectiveness disajikan pada Gambar 4.1



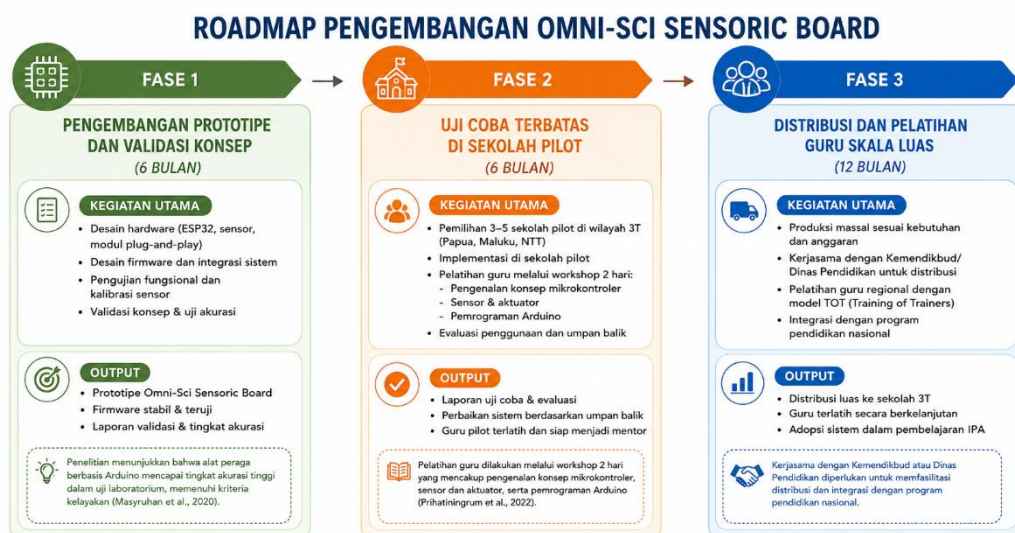
Gambar 4. 1 Perbandingan Biaya Investasi dan Analisis Cost-Effectiveness Berbagai Solusi Laboratorium

4.6 Potensi Dampak terhadap Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T

Omni-Sci Sensoric Board memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di wilayah 3T melalui beberapa aspek. Peningkatan akses praktikum sains memungkinkan sekolah tanpa lab konvensional untuk melakukan eksperimen. (Universidade Aberta do Brasil, 2023). Platform IoT menyediakan fungsi dashboard untuk memvisualisasikan dan menampilkan data (Ga et al., 2021). Penelitian tentang sistem akuisisi data real-time berbasis Arduino menunjukkan bahwa skor STEM-CIS pada tingkat signifikansi 5% meningkat secara signifikan setelah eksperimen dengan perangkat, dengan hasil uji t berpasangan $p < 0.001$ dan ukuran efek (Cohen's d) menunjukkan efek moderat sebesar 0.74 (Prabowo et al., 2024). Platform yang dikembangkan dapat digunakan oleh pendidik dan pembelajar dengan pengetahuan pemrograman yang hanya dasar untuk mengintegrasikan antarmuka berbasis aplikasi ke dalam proyek mikrokontroler dengan hanya beberapa baris kode (Chaidoulis et al., 2022).

4.7 Roadmap Implementasi Bertahap

Implementasi Omni-Sci Sensoric Board dirancang dalam tiga fase bertahap untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.



Gambar 4. 2 Roadmap Pengembangan OMNI-SCI Sensocric Board

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan tiga poin utama:

1. Krisis Multidimensi Laboratorium 3T: Sekolah di wilayah 3T menghadapi keterbatasan serius berupa ketiadaan ruang laboratorium, kelangkaan alat/bahan, serta tata kelola yang buruk. Dampaknya, siswa kesulitan memahami konsep abstrak karena absennya praktikum langsung. Hal ini memperlebar kesenjangan pembelajaran dan menghambat pencapaian SDGs Poin 4 (Target 4.1, 4.3, 4.a).
2. Omni-Sci Sensoric Board sebagai Solusi: Perangkat ini hadir sebagai laboratorium digital terintegrasi berbasis ESP32 dengan sistem modular plug-and-play yang mencakup 8 modul sensor lintas rumpun fisika, kimia, dan biologi. Unggul karena portabel (< 1 kg), beroperasi standalone (tanpa internet), dan ekonomis (Rp580.000/unit atau < 1% biaya lab konvensional). Fitur Sains Quest Mode, auto-detect, dan pembaruan via USB mendukung pembelajaran gamifikasi kontekstual yang adaptif.
3. Potensi Implementasi yang Menjanjikan: Perangkat ini sangat cost-effective; anggaran Rp10 juta mampu menyediakan 17 unit untuk 34 siswa praktikum berpasangan. Peta jalan (roadmap) implementasi dirancang dalam tiga fase selama 24 bulan, meliputi validasi konsep, uji coba di 3–5 sekolah pilot 3T, hingga distribusi massal. Alat ini selaras dengan SDGs Poin 4 dan prinsip Kurikulum Merdeka.

5.2 Saran

Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan:

- Mengalokasikan anggaran khusus pengadaan alat berbasis mikrokontroler di wilayah 3T lewat program afirmasi (Rp10 juta/sekolah).
- Mengintegrasikan platform laboratorium digital modular ke program percepatan daerah tertinggal.

- Menyelenggarakan pelatihan guru berkala dengan model Training of Trainers (TOT).
- Memfasilitasi kolaborasi antara SMK vokasi dan sekolah 3T untuk pemeliharaan alat.

Bagi Sekolah dan Guru:

- Mengoptimalkan teknologi mikrokontroler dan sensor IoT murah untuk menyiasati keterbatasan fasilitas.
- Mengikuti workshop kompetensi digital untuk integrasi teknologi sains di kelas.
- Menyusun eksperimen kontekstual memanfaatkan bahan pekarangan lokal sesuai konsep Sains Quest Mode.
- Membangun jejaring dengan komunitas maker/STEM daring untuk berbagi sumber daya.

Bagi Pengembangan Lebih Lanjut:

- Melakukan validasi ahli dan uji lapangan di sekolah pilot untuk menguji aspek teknis
- Menambah modul eksperimen baru (optik, listrik magnet, ekologi).
- Menyusun panduan guru (teacher's guide) dan video tutorial yang lengkap.
- Mengembangkan aplikasi seluler/web pendukung gamifikasi, serta melakukan penelitian eksperimental lanjutan untuk mengukur efektivitas alat secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipat, S., & Chotikapanich, R. (2022). Sustainable Development Goal 4: An education goal to achieve equitable quality education. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(6). <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0159>
- Adlim, M., Soewarno, S., & Ali, H. (2014). Assessing chemistry-learning competencies of students in isolated rural senior high schools by using the national examination: A case study of Simeulue Island, Indonesia. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 12, 1-25. <https://doi.org/10.1007/S10763-013-9440-X>
- Aguilar, D. A., Sánchez Flores, M. G., & Martínez Marroquín, J. D. (2026). METEORO: Low-cost IoT weather station. *Engineering Innovations*. <https://doi.org/10.4028/p-j80vyp>
- Alegre Buj, M. S., & Cuetos Revuelta, M. J. (2021). Sensores y equipos de captación automática de datos en los trabajos prácticos de Física y Química de Secundaria y Bachillerato: El uso de Arduino. *Revista Eureka sobre Enseñanza dan Divulgación de las Ciencias*, 18(1), 1202. https://doi.org/10.25267/REV_EUREKA_ENSEN_DIVULG_CIENC.2021.V18.I1.1202
- Andris, V., Driana, E., & Yuliawati, S. (2022). Evaluasi program laboratorium dalam pembelajaran IPA di Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jakarta Utara. *Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.22236/jppp.v4i1.8477>
- Araújo, J. L., & Morais, C. (2024). Investigating the influence of temperature on salt solubility in water: A STEM approach with pre-university chemistry students. *Chemistry Teacher International*. <https://doi.org/10.1515/cti-2024-0004>
- arXiv. (2023a). Using Arduino in physics experiments: Determining the speed of sound in air. *arXiv Preprint*. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/ab94d6>
- arXiv. (2023b). Two different experiments with the rope-attached sphere by using Arduino. *arXiv Preprint*. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/aca19d>

- arXiv. (2024a). Building an affordable self-driving lab: Practical machine learning experiments for physics education using Internet-of-Things. arXiv Preprint. <https://doi.org/10.1063/5.0283529>
- arXiv. (2024b). Exploring motion: Integrating Arduino in physics education for 21st century skills. arXiv Preprint. <https://arxiv.org/abs/2405.06647v2>
- arXiv. (2025). Bluetooth sensors in phyphox with Arduino and MicroPython—Paving the way from an idea to an experiment for teachers and learners. arXiv Preprint. <https://arxiv.org/abs/2503.09373v1>
- Basirung, M. R. (2024). Pengembangan media sistem kerja sensor berbasis Internet of Things (IoT) pada program Industri 4.0 SMK. Jurnal Teknodik. <https://doi.org/10.32550/teknodik.vi.1084>
- Chaidoulis, I. G., Karanikolas, N. N., & Psycharis, S. (2022). Modular, low-cost, open-source lab platform for electronic engineering & mechatronics. ACM Proceedings. <https://doi.org/10.1145/3575879.3575991>
- Chatzopoulos, A., Papoutsidakis, M., & Kalogiannakis, M. (2019). Action research implementation in developing an open source and low cost robotic platform for STEM education. International Journal of Computer Applications, 178(32). <https://doi.org/10.5120/IJCA2019919039>
- Cherifi, T., Salag, A., & Kerrouchi, S. (2023). Development of an educational low-cost and ESP32-based platform for fundamental physics. Computer Applications in Engineering Education, 31(6). <https://doi.org/10.1002/cae.22674>
- Dat, N. D., Biên, N. V., & Khuyên, N. T. T. (2024). Arduino-based experiments: Leveraging engineering design and scientific inquiry in STEM lessons. <https://doi.org/10.60692/7y3j7-cty79>
- Effendi, D. E. (2024). Enhancing the accessibility of technical education in Indonesia: The role of cloud-based remote laboratories in rural and disadvantaged areas. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jbte.2024.1\(1\)-01](https://doi.org/10.70764/gdpu-jbte.2024.1(1)-01)
- Feltl, T., & Šmejkal, P. (2025). Molegraph: DIY sensors for school experiments and their comparison with commercial options. Chemicke Listy. <https://doi.org/10.54779/chl20250357>

- Ga, S. H., Cha, H.-J., & Kim, C.-J. (2021). Adapting Internet of Things to Arduino-based devices for low-cost remote sensing in school science learning environments. *International Journal of Online Engineering*, 17(2). <https://doi.org/10.3991/IJOE.V17I02.20089>
- Gubsky, S. (2023). Development of low-cost Arduino-based equipment for analytical and educational applications. *MDPI Proceedings*. <https://doi.org/10.3390/csac2023-14893>
- Gugole, M., Fiore, F., & Rosi, T. (2023). STEM-Kit: An interdisciplinary approach to learning physics and computer science. *IEEE FIE 2023*. <https://doi.org/10.1109/fie58773.2023.10343208>
- HardwareX. (2026). Development and implementation of a multifunctional mobile robot training kit in embedded control systems instruction in vocational education. *HardwareX*. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00789>
- Hercog, D., Lerher, T., & Truntič, M. (2023). Design and implementation of ESP32-based IoT devices. *Sensors*, 23(15), 6739. <https://doi.org/10.3390/s23156739>
- Hernandez Arteaga, R., Ramírez Zamora, J. D., & Dominguez Ramirez, O. A. (2025). Diseño e implementación de una estación de monitoreo ambiental basada en ESP32 para laboratorios académicos. *IC*, 4(4). <https://doi.org/10.63371/ic.v4.n4.a389>
- Hotaling, L., Lowes, S., & Lin, P.-Y. (2020). Student-created water quality sensors. *ASEE Conference*. <https://doi.org/10.18260/1-2-21951>
- Hruvska, M., & Plesch, M. (2025). The use of a simple digital weather station (not only) in teaching physics. *Journal of Physics: Conference Series*, 3155, 012015. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/3155/1/012015>
- Khyzhniak, I. A. (2023). Measurement data collection device based on ESP32 for digital laboratory. <https://doi.org/10.20535/2617-0965.eae.229108>
- Kurniawan, D. C., Widiyanah, I., & Hazin, M. (2025). Peran sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pembelajaran: Systematic literature review (2020-2025). *Manajerial*, 5(4). <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.8051>

- Kustija, J., & Jayanto, N. D. (2022). IoT implementation for development of remote laboratory (Case study on microscope practice). *REKA ELKOMIKA*, 3(1), 20-29. <https://doi.org/10.26760/rekaelkomika.v3i1.20-29>
- Lee, E. (2020). A meta-analysis of the effects of Arduino-based education in Korean primary and secondary schools in engineering education. *European Journal of Educational Research*, 9(4), 1503. <https://doi.org/10.12973/EU-JER.9.4.1503>
- Manlea, H. (2017). Evaluasi pengelolaan laboratorium IPA SMP dan SMA di Kabupaten Belu, TTU, TTS dan Malaka. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Márquez-Vera, M. A., Martínez-Quezada, M., & Calderón-Suárez, R. (2023). Microcontrollers programming for control and automation in undergraduate biotechnology engineering education. *Digital Chemical Engineering*, 9, 100122. <https://doi.org/10.1016/j.dche.2023.100122>
- Masyruhan, M., Pratiwi, U., & Al Hakim, Y. (2020). Perancangan alat peraga hukum Hooke berbasis mikrokontroler Arduino sebagai media pembelajaran fisika. *SPEKTRA*, 6(2). <https://doi.org/10.32699/SPEKTRA.V6I2.145>
- Matsun, M., Hadiati, S., & Pramuda, A. (2021). Development of Arduino-based electrical practicum e-module. *Radiasi*, 14(2). <https://doi.org/10.37729/RADIASI.V14I2.1040>
- McGrath, O. G. (2021). Learning on and at the edge: Enabling remote instructional activities with micro controller and microprocessor devices. *ACM SIGCSE 2021*. <https://doi.org/10.1145/3419944.3440730>
- Moya, A. Á., & Merino, A. (2022). Building a digital barometer with Arduino to study forces due to atmospheric pressure and weather maps at schools. *Physics Education*, 57(4). <https://doi.org/10.1088/1361-6552/ac5c6e>
- Muzammal, F., & Hashmi, M. A. (2025). Analysis of available lab facilities at secondary level. *CJSSR*, 3(3). <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i3.1167>
- Narasinghe, N. M., Neththikumara, S., & Obeng, C. P. (2025). Accelerating innovation-based learning with low-cost hardware for full-stack IoT development. *IEEE DEMOCON* 2025. <https://doi.org/10.1109/democon65705.2025.11282743>

- Nhivekar, G. S., Khandait, P. D., & Kamble, S. (2025). Development of IoT-enabled automatic titration system for affordable chemistry education. <https://doi.org/10.1007/s10751-025-02302-y>
- Oellermann, M., Jolles, J., & Ortiz, D. (2022). Open hardware in science: The benefits of open electronics. *Integrative and Comparative Biology*, 62(4). <https://doi.org/10.1093/icb/icac043>
- Oprea, M., Mocanu, M., & Ciupercă, E. M. (2023). Integration of automatic procedures for acquisition, processing, storage, analysis and monitoring of experimental data in physics education. *Control Engineering and Applied Informatics*, 25(4). <https://doi.org/10.61416/ceai.v25i4.8831>
- Pada, S. S., Souhoka, F. A., & Gaspersz, N. (2025). Pengenalan praktikum kimia sederhana untuk siswa SMA Negeri 45 Maluku Tengah. *PAKEM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 192-199. <https://doi.org/10.30598/pakem.5.2.192-199>
- Pamungkas, A. S., Muslim, S., & Khaerudin, K. (2025). Innovation of mobile science laboratories as a solution to access to practical learning in schools: A case study at an education quality assurance center in Banten, Indonesia. *International Journal of STEM Education for Sustainability*, 5(2). <https://doi.org/10.53889/ijses.v5i2.700>
- Pirrone, D., Fornaro, C., & Assante, D. (2021). Open-source multi-purpose remote laboratory for IoT education. *IEEE EDUCON 2021*. <https://doi.org/10.1109/EDUCON46332.2021.9454034>
- Prabowo, N. K., Paristiowati, M., & Irwanto, I. (2024). Arduino-based real-time data acquisition systems: Boosting STEM career interest. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(4). <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i4.27001>
- Prihatiningrum, N., Barri, M. H., & Pramudita, B. A. (2022). Workshop Arduino untuk menunjang pembelajaran STEM untuk guru IPA SMP. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.9783>
- Purba, M., Hamdani, D., & Gunawan, B. (2025). Development of props for monitoring temperature, air pressure, and wind speed to improve science

- process skills of high school students. *Asian Journal of Science Education*, 7(1). <https://doi.org/10.24815/ajse.v7i1.42484>
- Puspita, J., Gustina, G., & Wahyono, U. (2025). Pengembangan alat pendeteksi banjir berbasis Internet of Things (IoT) sebagai media pembelajaran fisika untuk siswa SMA. *JPFT: Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online*, 12(3). <https://doi.org/10.22487/jpft.v12i3.3688>
- Rini, E. F. S., Bramastia, B., & Aditia, K. (2024). Analysis of science laboratory management to support science learning: A systematic review. *Integrated Science Education Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.37251/isej.v5i1.799>
- Rohman, A. S., Odela, T., & Marmoah, S. (2025). Dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i11.21863>
- Rouble, M., Dobbs, M., & Gilbert, A. (2023). WinterLab: Developing a low-cost, portable experiment platform to encourage engagement in the electronics lab. *International Journal of Designs for Learning*, 14(1). <https://doi.org/10.14434/ijdl.v14i1.33406>
- Ruo Roch, M., & Martina, M. (2022). VirtLAB: A low-cost platform for electronics lab experiments. *Sensors*, 22(13), 4840. <https://doi.org/10.3390/s22134840>
- Rusdi, I. S. (2024). Strategies of elementary school teachers to teach practicum-based science in the midst of limited laboratory facilities. *Search Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47945/search.v3i1.1503>
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun pendidikan berkeadilan: Mengatasi masalah pemerataan pendidikan antara daerah dan perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4). <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>
- Sonia, S., Matsun, M., & Sukadi, E. (2024). Pengembangan media pembelajaran FPM (Fluid Pressure Meter) berbasis Arduino Uno materi tekanan hidrostatik kelas XI di SMAN 3 Sungai Kakap. *SHES*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.92312>
- Ulfa, M. (2023). Marginalisasi pendidikan siswa di daerah 3T: Studi kasus SMPN 3 Tempurejo. *Competitive*, 2(1). <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i1.13>

- Universidade Aberta do Brasil. (2023). Plataforma didática para ensino à distância de microcontroladores e internet das coisas. <https://doi.org/10.21439/edifce.36>
- Van Cappelle, J. C., Ottoy, G., & Goossens, S. (2022). IoT with a soft touch: A modular remote sensing platform for STE(A)M applications. IEEE SAS 2022. <https://doi.org/10.1109/SAS54819.2022.9881367>
- Widyana, A., Puspitasari, E., & Kusumawati, N. S. (2023). The effect of equalizing education quality on student learning outcomes in frontier, outermost, and least developed areas (3T). Isllac, 7(1), 65-72. <https://doi.org/10.17977/um006v7i12023p65-72>
- Yan, Z., & Zhang, L. (2024). Research on education robot control system based on ESP32. Journal of Education and Educational Research. <https://doi.org/10.54097/3x86qp78>
- Zambrano-Mieles, J., Tupac-Yupanqui, M., & Mari-Loardo, S. (2026). Integrating ESP32-based IoT architectures and cloud visualization to foster data literacy in early engineering education. Computers, 15(1), 51. <https://doi.org/10.3390/computers15010051>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP SISWA

1.1 IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Muhammad Zavier Rizkayanto
2.	Jurusan/NISN	Teknik Mekatronika/0083177749
3.	E-mail	muhammadzavierrizkayanto@gmail.com
4.	No Telepon/Hp	+62 878-1915-8792

1.2 RIWAYAT PENDIDIKAN

	SD	SMP
Nama Instiusi	SDN 15 TUGU UTARA	SMPN 121 JAKARTA
Jurusan	-	-
Tahun Masuk	2015	2021

1.3 KARYA ILMIAH YANG PERNAH DIBUAT

No.	Institusi Penyelenggara	Judul Karya Ilmiah	Tahun
1.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Rancang Bangun SIPEGA-IoT (Sistem Peringatan Penebangan Liar) Menggunakan Sensor Akustik dan Akselerometer 3-Sumbu Terintegrasi GPS dan Self- Sustaining Power	2025
2	Politeknik Manufaktur Bandung	TEKNOLOGI HIBRID ELEKTROKOAGULASI-FLOTASI DAN BIOMEDIKAL UNTUK SOLUSI PEMURNIAN LIMBAH CAIR BERKELANJUTAN”	2025
3	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	Inovasi Polybag Biodegradable Cangkang Kerang-Eceng Gondok	2026

		bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan	
4	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	SISTEM LODAYA GUARD: PEMANTAU HUTAN PINTAR DENGAN TRANSMISI LONG RANGE	2026

1.4 PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Partisipasi Southeast Asian Waste Hero	SEAMEO	2023
2	Sertifikat Juara 2 Lomba IOT	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2025
3	Sertifikat juara 2 harapan lomba LKTI	Politeknik Manufaktur Bandung	2025
4	Sertifikat Juara 2 lomba ELITE	Universitas Ibn Khaldun Bogor	2025
5	Sertifikat Juara 1 LKTI Teknologi Tepat Guna	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	2026
6	Sertifikat Juara 2 LKTI AMPIBI XIX	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	2026

LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP SISWA

2.1 IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Azahid Pramudya Al Ghifahri
2.	Jurusan/NISN	Teknik Mekatronika/3096218232
3.	E-mail	pramudyaaalghifahri03@gmail.com
4.	No Telepon/Hp	+62 877-3813-3556

2.2 RIWAYAT PENDIDIKAN

	SD	SMP
Nama Instiusi	MI ILHAM	MTSN 5 JAKARTA
Jurusan	-	-
Tahun Masuk	2015	2021

2.3 KARYA ILMIAH YANG PERNAH DIBUAT

No.	Institusi Penyelenggara	Judul Karya Ilmiah	Tahun
1.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Rancang Bangun SIPEGA-IoT (Sistem Peringatan Penebangan Liar) Menggunakan Sensor Akustik dan Akselerometer 3-Sumbu Terintegrasi GPS dan Self-Sustaining Power	2025
2	Politeknik Manufaktur Bandung	TEKNOLOGI HIBRID ELEKTROKOAGULASI-FLOTASI DAN BIOMEDIKAL UNTUK SOLUSI PEMURNIAN LIMBAH CAIR BERKELANJUTAN”	2025
3	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	Inovasi Polybag Biodegradable Cangkang Kerang-Eceng Gondok bagi Ekosistem Mangrove Berkelanjutan	2026
4	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	SISTEM LODAYA GUARD: PEMANTAU HUTAN PINTAR DENGAN TRANSMISI LONG RANGE	2026

2.4 PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Juara 2 Lomba IOT	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2025
2	Sertifikat juara 2 harapan lomba LKTI	Politeknik Manufaktur Bandung	2025
3	Sertifikat Juara 2 lomba ELITE	Universitas Ibn Khaldun Bogor	2025
4	Sertifikat Juara 1 LKTI Teknologi Tepat Guna	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	2026
5	Sertifikat Juara 2 LKTI AMPIBI XIX	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	2026

LAMPIRAN 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMBIMBING

3.1 IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Alwisman
2.	NIP	196704052016111002
3.	E-mail	alwisman_67@yahoo.com
4.	No Telepon/Hp	+62 822-1335-8046

3.2 RIWAYAT PENDIDIKAN

	SD	SMP
Nama Instiusi	-	-
Jurusan	-	-
Tahun Masuk	-	-

3.3 KARYA ILMIAH YANG PERNAH DIBUAT

No.	Institusi Penyelenggara	Judul Karya Ilmiah	Tahun
1.			

3.4 PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

LAMPIRAN 4. LAMPIRAN TURNITIN

SISWA_Subtema Inovasi Pembelajaran_Muhammad Zavier
Rizakaynto_SMKN 4 JAKARTA_OMNI-SCI SENSORIC
BOARD.docx

ORIGINALITY REPORT

13%	10%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	meripaldisistempemda.blogspot.com Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
4	repositori.usu.ac.id:8080 Internet Source	1%
5	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%